

状态：Ready for Development (2026-09-15；设计 AI [项目负责人授权]，ADR 0013)
Owner：A；系统基线：Baselined — 5d11769；依赖波次：Wave 5
唯一公开入口：package: locatemy/features/nearby_facilities/nearby_facilities

本文件是 Nearby Facilities 唯一的跨 Owner 开发协作契约，也是同名人类 PDF 的 Markdo Dart seam、结果语义、权限、次序和联合验收；lib/features/nearby_facilities/ 内的 Overpass HTTP/解析 Adapter、缓存读写、并发/取消/重试/限流策略、Haversine 实现和测试组公式正文只在产品知识库，字段、RLS 与 migration 只在 Schema Catalog。

0. 固定阅读顺序与四项 Readiness

实施和审查按顺序读取，后项只能补充而不能改写前项：

- 1. [周边设施](../knowledge_base/locatemy_product/features/nearby_facilities.md)、[单个地点周边设施覆盖](../knowledge_base/locatemy_product/nearby_facilities_scoring.md)；
- 2. [Feature map](../system/feature-map.md#fm-facilities)、[In 注册表](../system/interfaces.md)、[FLOW-02](../system/flows.md#f 摘要与六类分析)、[FLOW-03](../system/flows.md#flow-03地点-ab-比较)；
- 3. [Capability Traceability](../system/capability-traceability [数据所有权](../system/data-ownership.md)、[Schema Catalog](../data catalog.md#本机对象)、[RISK-OSM-01 / RISK-CACHE-01](../system/risks -s.md)；
- 4. 本契约；生成人类 PDF 时最后读 [ADR 0014](../adr/0014-version-locke pment-documentation-packages.md) 和 [handoff](../handoff/READ

	Readiness		可核查证据		结论	
	- - -		- - -		- - -	
	责任与范围		A 唯一拥有		FAC-01; FAC-02 excluded; 地点、导航、底图、账户资料及适配度公式仍	
	契约与消费者		FACILITY-001、FACILITY-002		及消费的 Shell/Location sea	
	数据与安全		仅 Overpass/OSM; facility_public_cache		无账户标识且只存完整成功；	
	已就绪					
	验收与风险		第 6 节覆盖		AT-ANALYSIS-01、AT-COMPARE-03、AT-RACE-01；完整	
	已就绪					

1. 成果、责任与边界

- 合法单点显示其中心 2,000 米圆形范围内五类已收录 OSM 设施：类别状态、数量、每类最近三项、直线距离、来源、无名称条目显示“未命名地点”。
- A/B 分别按原不可变地点读取；只在两端同一半径、分类映射版本且完整时呈现本域可比读数。地点摘要只在五类状态足够确定整空文案。
- 不包含设施详情、展开、路线、营业时间、评分和质量判断（FAC-02）；不生成 0-100 指数，不使用政府行政区汇总 OSM 未收录解释为现实不存在。

	Owner / 文件边界		负责		不负责		协作边界	
	- - -		- - -		- - -		- - -	
	Nearby Facilities: lib/features/nearby_facilities/						FACILI	

去重、最近项、完整性、24 小时公共缓存、设施图层声明 | 选点、Shell 导航/组合、地图 SDK、账户私有状态、设
Location;向 Shell/Map/Suitability 提供结果 |
| Application Shell:lib/app/ | 认证门控、分析/比较导航、摘要/比较组合与返回语境 | O
SHELL-001 |
| Map / Location | 合法不可变地点和声明式图层宿主 | POI 语义、Overpass、缓存或分析结论
LOCATION-002 |
| Overpass / OpenStreetMap | 原始 Node/Way/Relation 或分类失败事实 |
仅经 A 的 FACILITY-002 封装 |

2. A 消费的跨 Owner Interface

完整语义仍在各 owning document;A 只能 import 下列入口,不能 import 对方 src/ 或

SHELL-001:导航与组合

唯一公开 import: package:locatemy/app/application_shell.dart

```
```\dart
abstract interface class ApplicationShell {
 Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
 Future<ShellContributionOutcome> publish(ShellContribution
contribution);
}
abstract interface class ShellIntent {}
abstract interface class ShellContribution {}
sealed class ShellIntentOutcome {}
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentO
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {}
ShellRejectionReason reason; }
sealed class ShellContributionOutcome {}
final class ShellContributionAccepted extends ShellContribut
{}
final class ShellContributionAuthenticationRequired extends
ShellContributionOutcome {}
final class ShellContributionRejected extends ShellContribut
final ShellRejectionReason reason; }
enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inappl
ation, scopeUnavailable }
```\
```

A 在自己的入口声明 OpenNearbyFacilitiesIntent、OpenNearbyFacilitiesCo
nt、NearbyFacilitiesSummaryContribution 和 NearbyFacilitiesCom
tribution marker.intent 携带原 ValidLocationReference (比较为 A/B 原顺序
contribution 携带地点、2,000m、映射版本、来源、查询/缓存时间、完整性和原因。仅同账户 opened
submit/publish;accepted 才导航/组合,authenticationRequired 保持当前页,
Shell 拒绝,不能改写为 OSM 或设施失败。Shell 不得改地点、类别、结果或缓存。

```
```\dart
final outcome = await applicationShell.submit(OpenNearbyFaci
(location: location));
```

// 仅 ShellIntentAccepted 进入分析；其余 outcome 保持原页并显示恢复路径。  
、、、

fake:Shell 返回 accepted、authentication required、stale input；验  
拒绝不显示为“资料暂不可用”，contribution 的来源/时间/unknown 原样保留。

LOCATION - 001：合法不可变地点

唯一公开 import: package: locatemy/features/map\_location/map\_loc

```
、、、dart
abstract interface class LocationCoordinator { LocationRoleS
read(LocationRole role); }
enum LocationRole { single, locationA, locationB, property }
final class GeographicPoint { final double latitude; final d
longitude; }
final class ValidLocationReference { final String locationId
GeographicPoint point; final String? displayName; }
sealed class LocationRoleSnapshot {}
final class LocationPresent extends LocationRoleSnapshot { f
LocationRole role; final ValidLocationReference location; }
final class LocationAbsent extends LocationRoleSnapshot { fi
LocationRole role; }
、、、
```

输入只接受 single 或两个不同的 A/B LocationPresent；A 不接受裸坐标、可变选点、默认城市或另  
的地点。absence、非法/范围外历史值、同一点 A/B 或 Shell scope 不可用时不查询、不写缓存、不发  
read 无副作用；A 把结果、缓存命中和晚到响应绑定至请求时的 immutable location id/point  
不能覆盖另一地点或 A/B 槽。Map 所有权不变，Facilities 不更新任何地点。

```
、、、dart
if (locations.read(LocationRole.single) case LocationPresent
location)) {
 await facilities.analyse(FacilityAnalysisRequest(location:
refreshPolicy: FacilityRefreshPolicy.cacheAllowed));
}
、、、
```

fake:给 absent、single、合法不同 A/B 和同点 A/B；验证 absent/same 不调用外部 s  
快速换点/交换后旧结果不会进入新槽。

LOCATION - 002：声明式地图图层与点击意图

唯一公开 import: package: locatemy/features/map\_location/map\_loc

```
、、、dart
abstract interface class MapLayerHost { Future<MapLayerContr
me> contribute(MapLayerContribution contribution); }
final class MapLayerContribution { final String providerId;
layerId; final String viewportVersion; final MapLayerVisibil
visibility; final List<MapLayerItem> items; }
```

```
enum MapLayerVisibility { visible, hidden }
final class MapLayerItem { final String stableItemId; final
GeographicPoint point; final MapLayerIntent intent; }
sealed class MapLayerIntent {}
final class ProviderDefinedIntent extends MapLayerIntent { f
providerId; final String action; final String stableItemId;
sealed class MapLayerContributionOutcome {}
final class MapLayerAccepted extends MapLayerContributionOut
final class MapLayerHidden extends MapLayerContributionOutco
final class MapLayerRejected extends MapLayerContributionOut
MapLayerFailure failure; }
enum MapLayerFailure { invalidContribution, invalidCoordinat
outsideMalaysia, scopeUnavailable, staleViewport, unauthenti
、、、
```

A 提交 providerId = nearby-facilities、稳定 element\_type + osm\_id viewport version 和 ProviderDefinedIntent(providerId: nearby-action: facilitySelected, stableItemId: ...)。只有完整结果可 visible unknown/unavailable/partial 必须 hidden, 不伪造 Marker。accepted/hidden 是 Map 输出, 不能改写为 POI 查询结果; stale viewport 不得覆盖新图层。Map 只呈现/回传原点击不选点、不打开排除的详情/路线、不写缓存。图层内容权限和刷新归 A, 地图相机/SDK 归 Map。

```
、、、dart
final result = await mapLayers.contribute(facilityLayer);
// MapLayerAccepted 才表示声明已呈现; hidden/rejected 均保留本域结果状态。
、、、
```

fake:Map 返回 accepted、hidden、staleViewport; 验证不完整结果无 Marker、晚到无覆盖, 点击回传稳定 id 而不改变 single/A/B。

### 3. A 提供的 Interface 与外部 seam

#### FACILITY-001: 周边设施结果

提供者: Nearby Facilities (A); 消费者: Application Shell、Map / Location Personalized Location Suitability  
唯一公开 import: package:locatemy/features/nearby\_facilities/nearby\_facilities.dart

消费者只能 import 此入口, 不能 import src /、FACILITY-002、SQLite 或 Overpass 以下仅为声明, 不是实现、网络查询、SQL 或公式正文。

```
、、、dart
abstract interface class NearbyFacilities {
 Future<FacilityAnalysisOutcome> analyse(FacilityAnalysisRequest request);
 Future<FacilityComparisonOutcome> compare(FacilityComparisonRequest request);
 Future<FacilityLayerOutcome> contributeLayer(FacilityLayerRequest request);
}
```

```

enum FacilityRefreshPolicy { cacheAllowed, refresh }
final class FacilityAnalysisRequest { final ValidLocationRef
location; final FacilityRefreshPolicy refreshPolicy; }
final class FacilityComparisonRequest { final ValidLocationR
locationA; final ValidLocationReference locationB; final
FacilityRefreshPolicy refreshPolicy; }
final class FacilityLayerRequest { final FacilityAnalysis an
final String viewportVersion; }
sealed class FacilityAnalysisOutcome {}
final class FacilityAnalysisAvailable extends FacilityAnalys
final FacilityAnalysis analysis; }
final class FacilityAnalysisUnavailable extends FacilityAnal
{ final FacilityFailure failure; }
sealed class FacilityComparisonOutcome {}
final class FacilityComparisonAvailable extends FacilityComp
e { final FacilityComparison comparison; }
final class FacilityComparisonNotComparable extends Facility
tcome { final FacilityAnalysisOutcome locationA; final Faci
outcome locationB; final FacilityComparisonFailure failure; }
final class FacilityComparisonUnavailable extends FacilityCo
ome { final FacilityFailure failure; }
sealed class FacilityLayerOutcome {}
final class FacilityLayerPublished extends FacilityLayerOutc
final class FacilityLayerNotPublished extends FacilityLayerO
final FacilityLayerFailure failure; }
enum FacilityFailure { invalidLocation, sameComparisonPoint,
sourceUnavailable, rateLimited, invalidPayload, incompleteRe
retryableUnavailable, scopeUnavailable }
enum FacilityComparisonFailure { locationAUnavailable, locat
ble, incompleteResult, incompatibleRadius, incompatibleMappi
enum FacilityLayerFailure { analysisUnavailable, analysisInc
mapUnavailable, staleViewport, scopeUnavailable }
final class FacilityAnalysis { final ValidLocationReference
final int radiusMetres; final String mappingVersion; final
FacilityDataState dataState; final DateTime observedAt; fina
FacilityAttribution attribution; final List<FacilityCategory
categories; }
enum FacilityDataState { fresh, cached }
final class FacilityCategoryResult { final FacilityCategory
final FacilityCategoryState state; final List<NearbyFacility
enum FacilityCategory { health, education, dailyLiving, tran
leisureGreen }
enum FacilityCategoryState { covered, completeEmpty, unknown
final class NearbyFacility { final String stableId; final St
displayName; final GeographicPoint point; final double dista
final class FacilityAttribution { final String source; final
copyrightUrl; }
final class FacilityComparison { final FacilityAnalysis loca
FacilityAnalysis locationB; }
``,`

```

调用	输入约束	成功输出	typed failure / 调用方处理
analyse	一个合法 immutable 地点; cacheAllowed 或显式 refresh	每类或 unknown; 固定 2,000m、映射版、地点、来源/时间、fresh/cached	invalid/scope 部分响应分开; 无有效缓存为 Unavailable, 不得以零/empty 代替
compare	两个合法不同 A/B, 保留 Map 原顺序	两端原结果, 只有完整且同半径/映射版才 Available	Unavailable/unknown 或元数据不同为 NotComparable, 不产生差异、赢家或替代端
contributeLayer	同次完整 FacilityAnalysis 和当前 viewport	已交 incomplete/unavailable 不发布; Map/stale/scope 分类返回, 领域结果仍由 analyse	

状态、权限、副作用、次序。 范围固定 2,000m: 矩形只能预筛, 最终按事实源的 Haversine 圆形规则纳入。No Way/Relation 用返回代表中心; 以 element\_type + osm\_id 去重; 显示顺序为医疗健康、教育休闲与绿地, 归类优先级为医疗健康、教育资源、交通出行、日常生活、休闲与绿地, 药房仅算医疗; 每类距离升序最多三项。完整 N\_c = 0 才为 completeEmpty; 不完整/失败永为 unknown。refresh 失败仅可回落仍有效完整缓存且为 cached。缓存 key 至少地点坐标、2,000m、映射版, TTL 24h; 无账户/opened 可发布; 关闭、地点/映射/viewport 变化后旧响应丢弃。A 只读外部资料、读写自己的公共缓存和提交图

```
dart
final result = await facilities.analyse(FacilityAnalysisRequest(
 location, refreshPolicy: FacilityRefreshPolicy.refresh));
// Available 才向 Shell 发布; unknown 保留原因, completeEmpty 才显示“暂无已收
```

fake: 完整有项目、完整五类空、一个 unknown、rate limited、invalid payload、24h Shell fake 验证 unknown 不计未覆盖; Suitability fake 验证只有五类可确定才消费覆盖类验证完整结果才有 layer。

FACILITY-002: 封装的 Overpass / OSM 外部 seam

Owner/唯一消费者: Nearby Facilities(A); 唯一公开 import: package:location/nearby\_facilities/nearby\_facilities.dart

这个 seam 只让 A 的内部 Adapter 使用; Shell、Map、Suitability 和其他 Feature 调用或消费原始元素。它把外部完整性事实封装为类型化结果, 避免外部空/截断被误说成产品的 completeEmpty。

```
dart
abstract interface class OverpassFacilitySource { Future<OverpassFacilityOutcome> query(OverpassFacilityQuery query); }
final class OverpassFacilityQuery { final GeographicPoint center; final int radiusMetres; final String mappingVersion; }
sealed class OverpassFacilityOutcome {}
final class OverpassFacilityComplete extends OverpassFacilityOutcome { final List<OverpassElement> elements; final DateTime queried; }
final class OverpassFacilityFailed extends OverpassFacilityOutcome { final OverpassFailure failure; }
final class OverpassFacilityPartial extends OverpassFacilityOutcome { final OverpassFailure failure; }
enum OverpassFailure { timeout, rateLimited, networkUnavailable, invalidPayload, responseTruncated, cancelled }
final class OverpassElement { final String elementType; final int osmId; final GeographicPoint representativePoint; final Map<
```

```
String> tags; }
、、、
```

输入仅 A 已绑定的合法地点、固定 2,000m 与当前映射版；Adapter 只报告 complete、partial  
Complete([]) 是唯一允许 A 形成 completeEmpty 的外部空事实；partial、timeout  
network、invalid payload、cancelled 均不能缓存为空，必须成为 unknown/unava  
的 cached)。请求构造、请求头、密钥、超时、取消、重试、服务选择、限流退避和 HTTP/JSON 映射全封装在 A  
外部回应不可泄漏账户资料，也不得直达页面。

```
、、、dart
final sourceResult = await overpass.query(OverpassFacilityQu
location.point, radiusMetres: 2000, mappingVersion: mappingV
// 只有 OverpassFacilityComplete 可进入分类/距离/缓存流程。
、、、
```

fake:Complete 有 Node/Way/Relation、Complete 空、Partial、timeout  
invalidPayload；验证统一去重、partial 不产空缓存、失败只在有效缓存下显示 cached。

#### 4. 协作交付顺序

1. A 先合入公开 seam: 唯一入口、FACILITY-001/002 声明和最小 fake；消费者不得依赖 A  
Overpass。
2. A 固定输入与结果：接入 LOCATION-001、Haversine/去重/优先级、完整性和缓存；验证边界、无  
Node/Way/Relation、24h 边界。
3. 消费者并行 fake: Shell 导航/摘要/比较, Map 图层, Suitability 复用完整五类覆盖事实；
4. A 封装真实 Adapter: 仅在 FACILITY-002 后接入 Overpass, 保留完整/partial  
限流、超时、无效 payload 和快速换点。
5. 联合集成: Shell 组合原元数据, Map 接受声明, A/B 仅在可比条件下显示差异；完成第 6 节验收。

#### 5. 直接数据、来源与披露

目的	权威来源	访问边界	固定语义
范围、映射、距离和状态	[单个地点周边设施覆盖](../knowledge_base/locatemy_p es_scoring.md)	仅此事实源定义 2km、五类/优先级、Haversine、完整空和最近三项；本契约不复	
原始 POI	OpenStreetMap, 经 FACILITY-002	不用 schools_district	
公共缓存	facility_public_cache([Schema Catalog](../data/sche key/字段/RLS/migration 只见 Catalog;仅完整成功、无账户字段、24h;退出保留		
适配度复用	FACILITY-001	仅五类完整性与确认覆盖类别数;Suitability 自己按唯一公式转	

页面在正常、empty、cached 与 unavailable 均显示文字状态、数据来源、查询/缓存时间及“未收录不代  
不能仅靠颜色、固定数量、箭头或“查看更多”传意。

#### 6. 联合验收

场景	Owners	操作	可观察结果	Trace
正常与边界	A、Shell、Map	合法 single;边界 2,000m、重叠标签、无名称、Node/Wa 每类最近三项、圆形过滤、唯一条目、来源/时间;无指数/详情/路线	FAC-01;AT-ANALYSIS-01	
完整空与未知	A、Shell	完整空、partial、timeout、限流、无效 payload	仅完整	

unknown/unavailable 有分类原因且不置零/不缓存空 | FAC-01;AT-ANALYSIS-01 |  
| 缓存与刷新 | A、Shell | 24h 内/外读取;显式 refresh 失败或成功 | 有效缓存标 cache  
失败只回落有效缓存 | FAC-01;AT-ANALYSIS-01、RISK-CACHE-01 |  
| A/B 与竞态 | A、Map、Shell | 缺端、同点、两端部分、版本不同、快速换点/交换 | 原地点/顺序绑定  
FAC-01;AT-COMPARE-03、AT-RACE-01 |  
| 摘要、图层与适配度 | A、Shell、Map、Suitability | 组合完整/unknown;visible  
复用设施事实 | 摘要不把 unknown 作比例;图层不改地点且仅完整结果显示;Suitability 不自行查 Ov  
AT-ANALYSIS-01 |  
| 关闭与可访问性 | A、Shell、Privacy | scope closing、不同账户、读取各状态 | 旧结果  
署名与限制有可复制文字 | AT-RACE-01;RISK-OSM-01 |

## 7. 内部自由

A 可自行决定页面结构、状态管理、Overpass 端点/HTTP 库、缓存存储细节、解析、Haversine 实现、  
取消/重试/退避/去重的内部安排和测试组织。以下变化须取得跨 Owner agreement: 唯一公开 import、公  
variant、输入约束、完整/empty/unknown 语义、半径/映射版、权限/副作用/次序、图层意图或缓存 Sc  
变更同时更新契约、受影响 fake/Adapter 测试和 PDF。

## 8. 阻塞与权威参考

当前设计阻塞: 无。RISK-OSM-01 与 RISK-CACHE-01 的设计决定已关闭;真实 Overpass 可用  
视觉可访问性、缓存持久化及 Map/Shell 联动是实现/集成 Gate, 不是 Ready 阻塞。若完整性分类或公共缓存  
重新打开相关风险并停止发布受影响结果。

权威参考: [ADR 0011](../adr/0011-human-coded-ai-designed-deliv  
md)、[ADR 0012](../adr/0012-high-level-design-coordination  
md)、[ADR 0013](../adr/0013-autonomous-design-ai-ready-app  
[ADR 0014](../adr/0014-version-locked-pdf-development-doc  
ackages.md)、[Flows 02-03](../system/flows.md)、[data ownershi  
/data-ownership.md)、[risk decisions](../system/risks-and-dec  
[Schema Catalog](../data/schema-catalog.md)、[Map contract](m  
ion.md)。

## 9. 完成核对

- [x] 固定阅读顺序和四项 Readiness 已列明。
- [x] SHELL-001、LOCATION-001、LOCATION-002、FACILITY-001、FACIL  
import、声明、约束、typed outputs/failures、状态/副作用、顺序/权限、最小示例与 fake。
- [x] Overpass 是 A 封装的外部 seam;原始元素和 Adapter 策略不泄漏给消费者。
- [x] FAC-01、D14/D15/D44/D46、AT-ANALYSIS-01、AT-COMPARE-03、AT  
facility\_public\_cache 与风险均可追溯。
- [x] Markdown 是 PDF 的唯一源;两者使用相同中文正文与声明, 未包含可提交实现体、SQL、RLS 或公